FireLink

结题演讲稿
逐页话术与操作提示

邓雪意 24168119　朱禹杭 24168202

对应 26 页主体与 9 页备查。主体建议 18:50，预留 01:10 给停顿、放大截图和现场衔接。正文按中文口述编写，幻灯片可切换英文。

上台前准备

- 双击打开同目录的 **FireLink–结题汇报.html**。默认中文，主体从第 1 页开始。
- 需要英文时按 **L** 切换。**D** 切换深浅色，**F** 隐藏或显示底栏，右下角按钮也可恢复底栏。右方向键翻到下一页，左方向键返回。
- 将本讲稿放在手机、纸质稿或另一块屏幕上。投影主屏保持幻灯片；N 键会在同一屏幕显示讲稿。
- 第 13、15 页安排了静态截图放大。点击截图后滚动查看，按 **Esc** 返回。无需运行应用或模拟器。
- 第 26 页是 FireLink 结束页。答辩时按 **O** 打开目录，直接选择备查页。若浏览器无法使用，打开对应语言的 PDF。

讲述节奏

前 5 页交代问题与定位，第 6–9 页讲服务流程，第 10–19 页重点展示工作台及双端衔接，第 20–24 页讲设计、实现与深化方向，第 25 页收束，第 26 页停留致谢。表格用于辅助讲解，按下面的话术概括即可。

01　让每一份善意，都有去处。
02　把参与意愿，变成可以确认的支援
03　从课程要求出发，明确五个设计重点
04　从报名到确认，存在三处信息缺口
05　服务止于审核结果与授权联系
06　同一项支援，连接三种责任
07　让志愿者随时知道申请进展
08　把服务步骤与后台规则对应起来
09　双端通过同一份申请相互衔接
10　按处理流程组织工作台入口
11　先看到需要处理的任务
12　一个事件下，可以发布多项任务
13　把一条招募，写成可判断的任务
14　报名之前，先看清工作与条件
15　审核时对照任务要求与申请资料
16　先判断是否匹配，再开放必要联系
17　清晰区分截止、结束与申请结果
18　志愿者端呈现任务、授权与结果
19　交接之后，沿用组织熟悉的渠道
20　一致的视觉语言，帮助快速识别
21　针对实际操作问题持续改进界面
22　三个界面共享一套业务规则
23　用自动化测试检查关键规则
24　下一步：验证流程并改进任务表达
25　善意被理解，支援才有着落。
26　FireLink

第 01 页　　00:00—00:30　约 30 秒

让每一份善意，都有去处。

操作

上台前打开封面，按 D 选择深浅色，按 F 隐藏底栏。开始讲述时看向听众，介绍两位成员。讲完按右方向键。

讲述参考

大家好，我们是邓雪意和朱禹杭。FireLink 面向火灾外围支援中的志愿者招募。有人愿意帮忙，却未必知道有哪些任务、自己是否适合；组织者也需要一个方法来接触志愿者、判断报名者是否符合要求。我们尝试用一套明确而完备的流程连接双方。今天重点展示组织者工作台和志愿者端。界面里的事件和人员均为演练数据。

第 02 页　　00:30—01:10　约 40 秒

把参与意愿，变成可以确认的支援

操作

保持整页显示，依次指向“需求说清楚”“匹配有依据”“联系有边界”。末句强调通过后的交接，再翻页。

讲述参考

我们围绕三个问题设计：组织者如何向志愿者讲清楚任务，志愿者怎样快速可靠地提交需要的资料信息，以及二者怎么建立联系。组织者发布具体任务，志愿者接受，填写资料或授权预填写资料，组织者逐份审核通过后，具备权限的组织成员就能拿到授权的联系方式。随后的联络和安排继续使用组织已有渠道。

第 03 页　　01:10—01:50　约 40 秒

从课程要求出发，明确五个设计重点

操作

按表格从上往下概括，不逐字读完。重点停在“用户旅程”和“页面流程”两项，为后面的内容铺垫。

讲述参考

课程要求我们考虑用户需求、使用情境、用户旅程、页面流程、易用性和可靠性。我们把这些要求整理成五个设计重点，并落实到服务与界面中。关于 UX Manual，我们依据已获得的课程简报开展设计。

答辩时可补充

若被问及 UX Manual：目前能够提供的依据是课程简报和实现材料，尚未取得完整手册，因此不能宣称完成其全部条目的核对。

第 04 页 01:50—02:35 约 45 秒

从报名到确认，存在三处信息缺口

操作

从左向右讲三类信息问题，每一列停顿一下。说到“对应”时，把三个问题与下一步的服务设计连接起来。

讲述参考

根据课程场景和双角色任务分析，我们提出三项设计假设：需求描述不具体，可能让志愿者难以判断是否适合；任务需要的资料不同，可能增加组织者反复询问；申请状态不明确，则可能使人不知道发生了什么该做什么。我们重点关注了如何解决这些潜在信息缺口。

答辩时可补充

这三类问题来自课程情境和双角色任务分析，是待验证的设计假设。没有正式访谈、问卷和用户实验结果时，不将其表述为已证实的用户痛点。

第 05 页 02:35—03:15 约 40 秒

服务止于审核结果与授权联系

操作

先指左侧 FireLink 内完成的工作，再指右侧已有渠道。用最后一句明确服务完成点，再翻页。

讲述参考

FireLink 聚焦任务发布、报名授权、审核与联系方式交接。组织者可能已有电话或微信等协调方式，我们不试图用设想与推断替代现场指挥或者已有的成熟的现场通信方式。

答辩时可补充

若被问及现场调度：说明本次原型专注外围支援的招募、审核与授权联系，后续现场工作仍需专业组织和现有机制负责。

第 06 页　　03:15—03:55　约 40 秒

同一项支援，连接三种责任

操作

依次介绍三类角色。指向末行的需求方，再回到组织者一行，说明需求经组织者转化为任务。

讲述参考

这一流程涉及三方。志愿者判断任务是否适合自己，报名分享资料；组织者把需求写成任务，负责审核和联系；受影响地区负责方则向组织者报告事件，提供具体需求。平台主要服务于志愿者和组织者两端，事件收集与状况确认仍由组织者自行完成。

第 07 页　　03:55—04:55　约 60 秒

让志愿者随时知道申请进展

操作

沿五个阶段从左向右移动指针。每阶段只说一个行为和一个疑问，读到结果阶段后停顿两秒。

讲述参考

我们以模拟的外围支援任务来演示用户旅程。志愿者先找到事件，再阅读时间、地点与能力要求，按任务授权资料报名。等待时可以查看状态或撤回；有审核结果后，知道是否、如何进入后续联系。每一步都回答一个必要具体问题。

第 08 页　　04:55—06:00　约 65 秒

把服务步骤与后台规则对应起来

操作

先纵向介绍三层，再横向以“审核确认”这一列举例。讲完后指向底部服务证据链。

讲述参考

我们设计的服务蓝图分成志愿者界面、组织者操作和后台规则三层。以审核为例，志愿者看到待审核，组织者核对授权资料，后台还必须检查权限、容量和最新状态。只有几层相互对应，界面上的结果才可靠。系统因此保存任务、授权和审核记录，再交接联系方式。

第 09 页　　06:00–06:55　约 55 秒

双端通过同一份申请相互衔接

操作

先沿上方组织者路径讲一遍，再沿下方志愿者路径讲一遍。最后点出撤回、未通过和过期三个结果分支。

讲述参考

上方是组织者发布、审核的路径，下方是志愿者浏览、授权、报名和查看结果的路径。两端通过同一份申请连接。资料不全、撤回、未通过以及任务结束后仍待审核等情况，都需要独立的结果和提示。联系仅发生在授权允许之后。

第 10 页　　06:55–07:30　约 35 秒

按处理流程组织工作台入口

操作

按导航顺序概括五个入口。末句说“下面用实际界面看这些工作如何完成”，然后翻到截图部分。

讲述参考

工作台按照组织者的操作逻辑设计：开始页确定优先级，任务页管理招募，报名审核页处理申请，事件页记录背景，通知与组织设置便于追溯和分工。下面我们结合实际界面，说明如何完成这些操作。

第 11 页　　07:30–08:15　约 45 秒

先看到需要处理的任务

操作

保持幻灯片视图。指向截图里的事件筛选、排序和草稿入口，随后指向右侧三条设计说明。无需打开工作台。

讲述参考

开始页可以先按事件筛选，再按最近更新、待审核人数或截止时间查看任务。草稿直接继续编辑，待审核任务直接进入审核。这样减少寻找下一步操作的时间。

第 12 页　　08:15—08:55　约 40 秒

一个事件下，可以发布多项任务

操作

指向两个事件及其关联任务，说明事件与任务的层级关系。地图作为位置背景简要带过。

讲述参考

事件页描述发生了什么、在哪里；任务页则展示需要谁、做什么、何时做、怎么做。例如一个外围支援事件下，可以分别安排物资整理、运输与登记。它们共享背景，但负责人、时间与能力要求不同，因此需要分开管理。

答辩时可补充

事件、组织和人员均是合成演练数据，地理底图是位置说明，不对应真实灾情。

第 13 页　　08:55—09:45　约 50 秒

把一条招募，写成可判断的任务

操作

点击左侧截图放大。先指向通用资料分组，再指向“自定义资料”里的“可参与时段”和“相关支援经验”。说明这两个问题将在报名时填写，并留意右侧任务内容预览。按 Esc 返回后翻页。

讲述参考

任务编辑按基本信息、时间地点、任务说明和资料要求分组，右侧能够预览。通用档案之外，还可增加“可参与时段”“相关支援经验”等本次任务的特定资料需求。

第 14 页　　09:45—10:25　约 40 秒

报名之前，先看清工作与条件

操作

保持整页显示，按“工作内容—参与条件—行动边界”讲清任务文案如何支持判断。时间够时可点击截图查看全文，再按 Esc 返回。

讲述参考

任务说明要帮助人在报名前判断是否适合。示例写明物资清点、分类和打包，区分任务开始、结束与报名截止，说明集合地点及外围支援边界。界面允许多种内容块，我们的示例任务优先用清楚的文字简单说明工作与条件，所以并没有完全使用它们，这符合紧急任务发布时的现实状况。

第 15 页　　10:25—11:20　约 55 秒

审核时对照任务要求与申请资料

操作

点击截图放大。先指左侧申请队列，再指右侧“可参与时段”和“相关支援经验”的答案，与第 13 页的两个问题对应。向下查看联系方式说明、回应、内部备注与“通过并通知”。按 Esc 返回后翻页。

讲述参考

审核页左侧显示申请，右侧显示任务资料。第十三页设置的可参与时段和支援经验会在这里出现。审核员将答案与任务要求对照来作判断。对志愿者的回复与内部备注分开，避免混淆内外沟通。

第 16 页　　11:20—12:20　约 60 秒

先判断是否匹配，再开放必要联系

操作

沿“联系方式”这一行从待审核讲到通过。重点指向“通过且具备访问权限”列，再点出底部授权要求锁定。

讲述参考

待审核时，组织者可在任务权限范围内读取必要的申请资料；审核通过后，仍需符合成员的任务权限、联系方式访问权限，以及志愿者本次授权范围。

答辩时可补充

技能、装备与身份资料辅助组织者判断，不能把系统中的审核通过说成专业资质认证或火场准入。

第 17 页　　12:20—13:15　约 55 秒

清晰区分截止、结束与申请结果

操作

先讲报名截止，再讲任务结束；刻意在两个词之间停顿。最后用“刚撤回却被旧页面通过”举例说明状态校验。

讲述参考

报名截止意味着停止接受新申请，已有申请仍可审核。任务结束时，仍待审核的申请自动过期并发送通知；已有明确决定的申请不因此改变。服务端还检查人数与最新状态，例如已经撤回的报名不能被旧审核页面重新通过。

第 18 页 13:15–13:55 约 40 秒

志愿者端呈现任务、授权与结果

操作

从左向右展示任务、授权和结果三张客户端截图。保持整页即可，不切换应用。

讲述参考

志愿者端展示三个节点：阅读任务、选择授权、查看结果。个人资料可以自动复用，每次报名会按需确认授权范围。申请记录与通知可以回看。这里的移动端截图与组织者演练截图使用不同的数据，展示的是同一套流程。

答辩时可补充

这些移动端图像来自仓库已有演示场景；它们展示相同产品流程，与本轮组织者演练截图不是同一组事件数据。

第 19 页 13:55–14:35 约 40 秒

交接之后，沿用组织熟悉的渠道

操作

指向通知页，再看右侧三条说明。用“接下来沿用组织已有渠道”完成主流程讲解。

讲述参考

系统保存审核结果，志愿者可以查看通知，组织者可以回看已发送消息。通过后有权限成员按提供的联系方式联络志愿者。后续安排变动由组织通过既有渠道确认。

答辩时可补充

已通过者的安排变化由组织通过既有渠道确认。当前实现对待审核申请发送任务更新通知；不要说成所有后续变化都由系统触达已通过者。

第 20 页 14:35–15:20 约 45 秒

一致的视觉语言，帮助快速识别

操作

指向色板、深色界面以及状态文字。说明组件、颜色和交互习惯的一致性即可，不在现场切换主题。

讲述参考

视觉语言延续工作台的蓝色主调与统一控件。主要操作和选中状态有一致的表达，状态也通过文字和轮廓区分。界面考虑深浅主题与较大字号，让用户在不同页面之间沿用熟悉的操作方式。

第 21 页 15:20–16:00 约 40 秒

针对实际操作问题持续改进界面

操作

从表格左列问题讲到中列改进，选“窄屏与大字号”作例子。右列只概括评价方法。

讲述参考

迭代依据已有设计评审和工程检查，重点处理窄屏、大字号和审核页面的信息密度。响应式重排、共享组件及连续审核界面是针对这些问题的调整。

答辩时可补充

现有材料包括设计评审和工程检查，不包含正式的目标用户可用性实验。说明检查范围和局限即可。

第 22 页 16:00–16:40 约 40 秒

三个界面共享一套业务规则

操作

自上而下指向三层结构。强调双端共享业务规则，不展开框架或数据库实现细节。

讲述参考

项目包含组织者 Web 工作台，以及 Android 和 Apple 客户端，三端共享接口、任务结构与申请状态规则。容量、撤回和联系方式授权等关键判断由服务端执行，避免只靠界面的显示状态来决定实际结果。

第 23 页 16:40–17:30 约 50 秒

用自动化测试检查关键规则

操作

先报 49 和 4 两项实际测试结果，再举自定义资料必填、答案快照和授权披露的例子。补充新版资料界面的桌面、手机与无障碍检查已通过。

讲述参考

本次复跑了四十九项相关后端测试和四项配色方案测试，结果均通过。测试覆盖权限、容量、撤回、过期、授权联系及自定义资料保存。新版资料界面也在指定桌面、手机与无障碍自动检查场景下得到验证。

答辩时可补充

49 项对应 server/test/organizer.test.ts 与 api.test.ts 的相关测试；4 项对应 organizer/test/theme.test.ts。自定义资料的界面检查来自 organizer/test/ux-browser.ts。以上结果仅代表本地指定场景，不构成完整无障碍认证或真实灾害现场验证。

第 24 页 17:30–18:15 约 45 秒

下一步：验证流程并改进任务表达

操作

从左向右讲验证服务、优化任务表达和机构试点。始终围绕招募、匹配与联系交接展开。

讲述参考

下一步首先邀请少量组织者和志愿者完成同一组演练任务，观察任务理解、资料填写、审核判断与联系方式交接的问题。随后根据记录改进任务模板。机构合作和成本同样需要在试点中检验，目前没有既成合作、收入或效率提升数据。

答辩时可补充

试点、样本人数、机构合作与商业模式是下一步方案。没有真实合作与收入数据时，不增加客户、报价或效率提升百分比。

第 25 页　　18:15—18:45　约 30 秒

善意被理解，支援才有着落。

操作

看向听众，慢一点讲总结。讲完按右方向键，进入 FireLink 结束页。

讲述参考

最后回到开头：怎样让愿意帮忙的人找到合适任务？FireLink 把需求写清楚，让志愿者授权报名，由组织者审核并建立联系。我们已完成双端原型及关键规则的工程验证；实际使用效果仍需通过用户演练检验。谢谢大家。

第 26 页　　18:45—18:50　约 5 秒

FireLink

操作

停留在居中显示 FireLink 的结束页，致谢并等待提问。进入答辩时按 O 打开目录，选择对应备查页；右方向键在主体末页会停止。

讲述参考

谢谢大家，欢迎提问。

答辩备查话术

以下页面按提问选择。先给结论，再指向页面上的实现依据或流程。

备查 A1　幻灯片第 27 页　　按需使用

课程要求与成果对应

操作

按 O 打开目录，搜索“课程要求与成”或直接选备查 A1。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

课程要求的快速索引。若老师询问英文要求，说明演示正文和讲解标签可完整切换为英文，产品实拍保留当前中文界面。UX Manual 完整手册没有提供，因此当前呈现原则回应而非宣称完整验收。

备查 A2　幻灯片第 28 页　　按需使用

任务生命周期与报名生命周期

操作

按 O 打开目录，搜索“任务生命周期”或直接选备查 A2。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

两套状态需要分开解释。任务的截止招募属于招募管理，并不能等同于任务结束。申请自动过期依据任务结束时间。已通过、未通过和已撤回不会被自动过期逻辑覆盖。

备查 A3　幻灯片第 29 页　　按需使用

每项信息都应有用途与边界

操作

按 O 打开目录，搜索“每项信息都应”或直接选备查 A3。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

答辩时强调“为了这项任务，为什么需要这项资料”。字段数量不是越多越好，资料用途、访问者和开放时机要对应。当前实现的边界是应用权限与授权逻辑，并不意味着我们已经完成全部合规评估。

备查 A4　幻灯片第 30 页　　按需使用

异常也需要明确的结果

操作

按 O 打开目录，搜索“异常也需要明”或直接选备查 A4。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

异常处理的目标不是宣称任何环境下都可用，而是尽量让结果可解释、可恢复。尤其网络超时不能简单等同于操作失败，用户应该先确认服务端是否已经完成操作。

备查 A5　幻灯片第 31 页　　按需使用

下一轮用户验证怎么做

操作

按 O 打开目录，搜索“下一轮用户验”或直接选备查 A5。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

样本人数是下一轮计划，不能作为已经做过调研的证据。先记录基线，再决定是否需要量化目标。除了完成时间，更重要的是任务理解、授权理解和错误判断，因为单纯速度更快并不一定代表服务质量更高。

备查 A6　幻灯片第 32 页　　按需使用

机构采用与 Dräger 的关联

操作

按 O 打开目录，搜索“机构采用与 ”或直接选备查 A6。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

本页用于商业设计方向的追问。我们把采用者、使用者与维护者区分开：组织可能采用并维护系统，志愿者是报名使用者。与 Dräger 的关联来自课题中的安全与社区应对方向，合作和商业模式仍然属于假设，不应把品牌关系说成已经成立。

备查 A7　幻灯片第 33 页　　按需使用

本次成果可以在哪里核查

操作

按 O 打开目录，搜索“本次成果可以”或直接选备查 A7。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

如果老师询问完成程度，可以通过这个索引定位。汇报中只把实际复跑的49项后端测试和4项配色方案测试计为本次通过的测试，其他入口作为已有验证资源，不混为本次全部执行。

备查 A8　幻灯片第 34 页　　按需使用

四个关键取舍

操作

按 O 打开目录，搜索“四个关键取舍”或直接选备查 A8。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

这些问题围绕主动取舍展开。特别是“为什么不继续做现场调度”，应强调已有工作方式和服务定位，而不是说时间不够。

资料与验证来源

操作

按 O 打开目录，搜索“资料与验证来”或直接选备查 A9。关闭目录后讲解；需要回结论时再按 O，选择第 25 页。

回答要点

参考资料按可以核查的范围列出。原始课程简报有 Internal 标记，因此只摘述与设计相关的要求，不复制整份材料或其中个人联系方式。所有场景数据均明确为合成演示，不能被误解为真实火情、真实志愿者或真实合作成果。

生成于 2026-11-04。时长为排练参考，建议完整计时演练一次。成员分工、班级与指导教师信息可按实际情况补充。